

林承翰

全端工程師 · 台中

資訊工程碩士生、全端工程師。專長是把大型語言模型變成可信賴的產品：以檢索增強生成（RAG）確保輸出可追溯、以自架推論守住敏感資料、以機器學習補足模型不擅長的預測任務，並獨力完成其後的後端、行動端與金流基礎建設。

在意評估方法、隱私設計，以及大多數人略過的失敗情境。

學歷

國立勤益科技大學 資訊工程系 碩士班 2026 年 9 月 – 就讀中 · 台中

國立勤益科技大學 資訊工程系 學士 2022 年 9 月 – 2026 年 6 月 · 台中

畢業專題：HeartBox（見下） · 系學會行政部

專案

HeartBox —— AI 心情日記平台（RAG + 情緒預測）

獨立開發 · 畢業專題 · heartbox.tw · github.com/alanlin0604/HeartBox

從機器學習、後端、前端、行動端到基礎設施一人完成的心理健康平台，結合檢索增強生成的 AI 回饋與機器學習的情緒預測。**線上展示：heartbox.tw，以 test1 / test1 登入，無需註冊。**

- **RAG 管線** 以 BGE-M3 embeddings 在 ChromaDB 建立向量索引，知識庫收錄 WHO、APA、NHS、NIMH 等 7 份臨床文件。日記情緒分數低於 -0.4 時觸發檢索，取回最相關的 top-3 段落，並要求模型必須引用來源 —— 建議可追溯，而非模型自由發揮。
- **Random Forest 情緒預測** 設計 53 個特徵（12 項行為與生理指標 × 4 個時間窗口，共 48 個 lag 特徵，加 5 個 calendar 特徵），在 22,796 列資料上訓練。5-fold 交叉驗證：情緒分數 MAE 0.22（範圍 -1 ~ +1）、壓力指數 MAE 1.04（範圍 0 ~ 10）；高壓日分類 31,720 列，AUC 0.948、recall 88% —— 刻意偏向 recall，因為漏掉低潮的代價高於誤報。
- **模型選型** 在線性迴歸、單一決策樹、Random Forest、XGBoost 與 LSTM 之間，依資料量需求、可解釋性、推論成本與過擬合風險逐項比較。選擇 Random Forest：每位使用者僅數百筆資料即可訓練、純 CPU 50ms 內完成推論、且能以特徵重要度解釋。
- **自架模型推論** 將開放權重模型 LLaVA-v1.6-Mistral-7B（視覺）與 TAIDE-LX-7B（針對繁體中文調校）架在自有 GPU 上，以 FastAPI 對外、透過 Cloudflare Tunnel 連回後端，使日記內容不離開可控環境。

- **隱私與安全** 日記內容以 Fernet 對稱加密（AES-128-CBC + HMAC-SHA256）儲存，金鑰由環境變數注入且與資料庫分離；支援兩步驟驗證。依 GDPR Art. 7 與 個資法設計三階段分離式同意，AI 訓練同意可獨立拒絕且拒絕後仍能使用全部功能，13–17 歲另需家長驗證。日記、AI 聊天與匿名社群三處皆有危機字眼偵測，觸發時 即時顯示求助專線。
- **其他** PHQ-9 / GAD-7 標準化量表、情緒趨勢與關聯視覺化、睡眠與習慣分析、103 項成就系統，並以 Capacitor 打包 Android App。

LapseWatch —— 訂閱到期提醒服務

獨立開發 · 2026 年 6 月 – 進行中 · lapsewatch.smallworks.app

- 在自動續訂**之前**透過 LINE、Email 與桌面通知提醒使用者，支援 Google Calendar 同步與 CSV / JSON 匯出。
- 開發 Chrome 擴充功能自動偵測訂閱資訊，**僅讀取比對到關鍵字前後的一小段 文字**，以最小化資料蒐集範圍。
- 串接訂閱制的定期定額扣款，並在交易後開立法定電子發票（ECPay，台灣的電子 發票系統）。
- 隱私優先設計：不串接銀行帳戶、不做跨站追蹤。

PantryKeeper —— 家庭共用庫存與效期追蹤

獨立開發 · 2026 年 6 月 – 進行中 · pantrykeeper.net

- 多人共用的庫存與效期追蹤，具備成員權限控制、離線支援與浪費統計。
- 撰寫批次匯入解析器，接受從 Notion、Excel、Google Sheets 貼上的自由格式 內容，並從中推斷品項的數量與單位。

技術能力

領域	內容
程式語言	Python、JavaScript、TypeScript、SQL、HTML、CSS
AI / 機器學習	檢索增強生成（RAG）、LangChain、ChromaDB、embedding 模型（BGE-M3）、自架 LLM 推論、scikit-learn、Random Forest、特徵工程、交叉驗證、模型評估與選型
後端	Django、Django REST Framework、Django Channels（WebSocket）、FastAPI、Node.js、REST API 設計、PostgreSQL
前端	React、Vite、Tailwind CSS、Recharts、Chrome 擴充功能開發
基礎設施	Google Cloud Run、Cloudflare Pages 與 Tunnel、Capacitor（Android）、Git、CI/CD
資訊安全	Fernet / AES 加密、JWT、兩步驟驗證、速率限制、GDPR 與個資法同意流程設計
系統串接	ECPay 金流、電子發票 API、LINE Messaging API、Google Calendar API

語言

中文（母語） · 英文（可閱讀專業文件與撰寫）

聯絡

alan930604@gmail.com · github.com/alanlin0604 · linkedin.com/in/chenghanlin-tw